

—— 学年第一学期期终试题 (A卷)

踏实学习，弘扬正气；诚信做人，诚实考试；作弊可耻，后果自负

课程名称： 光 学 使用专业： 物理、光电

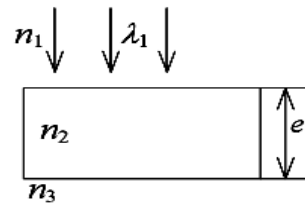
班级 应物2401 姓名 敖帆帆 学号 240130309

试题	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
得分										

一. 选择题 (共 24 分)

- 1 如图所示，平行单色光垂直照射到薄膜上，经上下两表面反射的两束光发生干涉，若薄膜的厚度为 e ，并且 $n_1 < n_2 > n_3$ ， λ_1 为入射光在折射率为 n_1 的媒质中的波长，则两束反射光在相遇点的相位差为

- (A) $2\pi n_2 e / (n_1 \lambda_1)$
 (B) $[4\pi n_1 e / (n_2 \lambda_1) + \pi]$
 (C) $[4\pi n_2 e / (n_1 \lambda_1) + \pi]$
 (D) $4\pi n_2 e / (n_1 \lambda_1)$



[C]

- 2 自然光以 60° 的入射角照射到不知其折射率的某一透明介质表面时，反射光为线偏振光，则知

- (A) 折射光为线偏振光，折射角为 30°
 (B) 折射光为部分偏振光，折射角为 30° ✓
 (C) 折射光为线偏振光，折射角不能确定
 (D) 折射光为部分偏振光，折射角不能确定

[B]

- 3 一束单色线偏振光，其振动方向与 $1/4$ 波片的光轴夹角为 $\pi/4$ 。此偏振光经过 $1/4$ 波片后

- (A) 仍为线偏振光 (B) 振动面旋转了 $\pi/2$
 (C) 振动面旋转了 $\pi/4$ (D) 变为圆偏振光

[D]

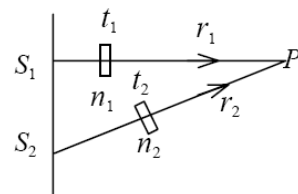
- 4 在双缝干涉实验中，设缝是水平的，若双缝所在的平板稍微向上平移，其它条件不变，则屏上的干涉条纹

- (A) 向下平移，且间距不变 (B) 向上平移，且间距不变
 (C) 不移动，但间距改变 (D) 向上平移，且间距改变

[B]



5 如图所示, S_1 、 S_2 是两个相干光源, 它们到 P 的距离分别为 r_1 和 r_2 , 路径 S_1P 垂直穿过一块厚度为 t_1 , 折射率为 n_1 的介质板, 路径 S_2P 垂直穿过一块厚度为 t_2 , 折射率为 n_2 的另一介质板, 其余部分可看作真空, 这两条路径的光程差等于:



- (A) $(r_2 + n_2 t_2) - (r_1 + n_1 t_1)$
 (B) $[r_2 + (n_2 - 1) t_2] - [r_1 + (n_1 - 1) t_1]$
 (C) $(r_2 - n_2 t_2) - (r_1 - n_1 t_1)$
 (D) $n_2 t_2 - n_1 t_1$

[B]

6 一光学平板玻璃 A 与待测工件 B 之间形成劈尖, 用波长 $\lambda = 600 \text{ nm}$ 的单色光垂直照射, 看到的反射光的干涉条纹如图 b 所示。有些条纹弯曲部分的顶点恰好与其右边条纹的直线部分的连线相切, 则工件的上表面缺陷是

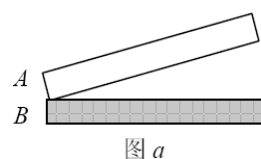


图 a

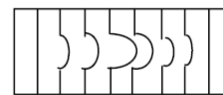


图 b

- (A) 不平处为凸起纹, 最大高度为 300 nm ✓
 (B) 不平处为凸起纹, 最大高度为 600 nm ✓
 (C) 不平处为凹槽, 最大高度为 300 nm
 (D) 不平处为凹槽, 最大高度为 600 nm

$$\frac{\lambda}{2}$$

[A]

7 下列有关光栅的表述, 哪些是正确的

- (1) 光栅衍射是单缝衍射与缝间干涉两种效应叠加的结果。✓
 (2) 缝数 N 越多, 暗区越宽, 亮纹越窄。
 (3) 在衍射图样中, 相邻两主极大之间有 $N-2$ 个极小值和 $N-1$ 个次极大。✗
 (4) 干涉和衍射在光强分布上有间距均匀与相对集中的不同。
 (A) (1) (2) (3) (4) (B) (1) (2) (3)
 (C) (1) (2) (4) (D) (2) (3)

[C]

8 在牛顿环实验装置中, 曲率半径为 R 的平凸透镜与平玻璃板在中心恰好接触, 它们之间充满折射率为 n 的透明介质, 垂直入射到牛顿环装置上的平行单色光在真空的波长为 λ , 则反射光形成的干涉条纹中暗环半径 r_k 的表达式为

- (A) $r_k = \sqrt{k \lambda R}$
 (B) $r_k = \sqrt{k \lambda R / n}$ ✓
 (C) $r_k = \sqrt{k n \lambda R}$
 (D) $r_k = \sqrt{k \lambda / (n R)}$

[B]

二. 填空题 (共 19 分)

1. 本题 3 分

波长为 λ 的单色光垂直入射在缝宽 $a = 3\lambda$ 的单缝上，对应于衍射角 $\varphi = 30^\circ$ ，单缝处的波面可划分为 3 个半波带

2. 本题 3 分

助视仪器的放大本领是指对 物体 的放大。显微镜的放大本领可用物镜的 放大率 与目镜的 放大率 之积表示。

3 本题 3 分

在迈克尔逊干涉仪的一条光路中，放一折射率为 n ，厚度为 d 的透明薄片，放入后，两光束的光程差改变量为 $2(n-1)d$ 。

4 本题 3 分

一点状物放在凹面镜前 5 厘米处，凹面镜的曲率半径为 20 厘米，则像在凹面镜顶点的 后 方 10 厘米处。

5 本题 4 分

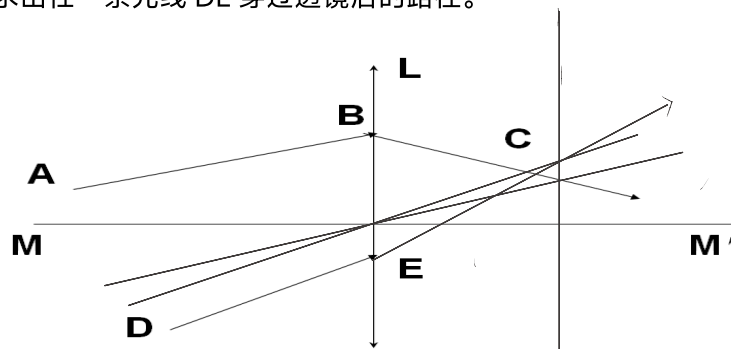
波长为 600nm 的单色平行光，垂直入射到缝宽为 0.6mm 的单缝上，缝后有一焦距 f 为 60cm 的透镜，在透镜焦平面上观察衍射图样。则：中央明纹的宽度为 1.2 mm，两个第三级暗纹之间的距离为 3.6 mm

6 本题 3 分

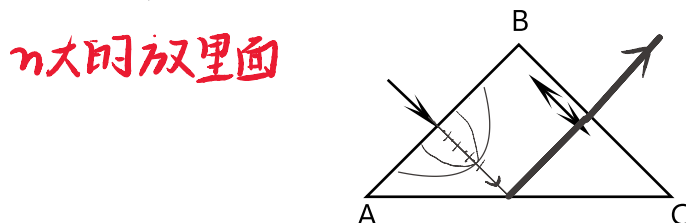
一束光强为 I_0 的自然光垂直穿过两个偏振片，且此两偏振片的偏振化方向成 45° 角，则穿过两个偏振片后的光强 I 为 $\frac{I_0}{4}$

三. 本题 9 分

(1) 图中 L 为薄透镜，水平横线 MM' 为主轴。 ABC 为已知的一条穿过这个透镜的光线的路径，用作图法求出任一条光线 DE 穿过透镜后的路径。



(3) 由双折射晶体 ($n_o = 1.5$ $n_e = 1.6$) 做成等腰直角棱镜 ABC ，光轴与 BC 平行，一束自然光从 AB 面垂直入射，试用惠更斯作图法画出 AB 面上 O 光与 e 光的波面以及从棱镜中射出的光的方向。



四. 本题 10 分

在杨氏实验装置中, 光源波长 640nm , 两狭缝间距 d 为 0.4mm , 光屏离狭缝距离 r_0 为 50cm . 试求: (1) 光屏上第一亮条纹和中央亮纹之间的距离; (2) 若有 P 点离中央亮纹的距离为 0.1mm , 问两束光在 P 点的位相差是多少. (3) 求 P 点的光强度和中央点的强度之比.

$$(1) \quad d \cdot \sin \theta = \lambda$$

$$d \cdot \frac{\Delta x}{r_0} = \lambda$$

$$\Delta x = \frac{\lambda r_0}{d} = \frac{640 \times 10^{-9} \times 0.5}{0.4 \times 10^{-3}} = 8 \times 10^{-4} \text{ m}$$

$$(2) \quad d \cdot \frac{\Delta x}{r_0} = k\lambda$$

$$k = \frac{d \Delta x}{r_0 \lambda} = \frac{0.4 \times 10^{-3} \times 0.1 \times 10^{-3}}{640 \times 10^{-9} \times 0.5} = 0.125$$

$$\therefore \text{相差为 } \frac{1}{8} \times 2\pi = \frac{\pi}{4}$$

$$(3) \quad I_p = I_0 + I_0 + 2I_0 \cos \frac{\pi}{4}$$

$$I' = 4I_0 \quad \therefore \frac{I_p}{I'} = \frac{2 + \sqrt{2}}{4}$$

五. 本题 8 分

若制造一个对应于 $\lambda = 2.5\mu\text{m}$ 的焦距为 20m 的振幅型波带片, 要求焦点处光强为不放波带片时的九百倍以上, 问: 这一波带片的半径至少为多少?

由题意假设没有 k 个半波带.

$$\left(\frac{k}{2} \frac{A}{\frac{A}{2}}\right)^2 > 900 \quad k > 30. \quad k \text{ 为偶数} \quad I = (a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_k)^2 \quad \text{注意一定要写公式}$$

$$\left(\frac{k+1}{2} \frac{A}{\frac{A}{2}}\right)^2 > 900 \quad k > 29$$

$$\therefore \text{对 } k \text{ 最小半径为 } r_k = \sqrt{k r_0 \lambda} = \sqrt{30 \times 20 \times 2.5 \times 10^{-6}}$$

$$\approx 38.73 \text{ cm}$$

六. 本题12分

一平面透射光栅，当用白光垂直照射时，能在 30° 角衍射方向上观察到 $6000\text{\AA}$ 的第二级主极大，并能在该处分辨 $\Delta\lambda=0.05\text{\AA}$ 的两条光谱线，但在此方向上测不到 $4000\text{\AA}$ 的第三级主极大。求：

- (1) 光栅常数 d 和总缝数 N
- (2) 光栅的缝宽 a 和缝距 b
- (3) 对 $4000\text{\AA}$ 的单色光能看到其哪些谱级？

七. 本题 10 分

在偏振化方向相互垂直的两偏振片之间放一 $1/2$ 波片，其光轴与偏振片的偏振化方向成 60° 角，强度为 I_0 的单色自然光通过此系统后，出射光的强度为多少？若为 $1/4$ 波片，出射光的强度为多少？

① $1/2$ 波片时 不妨设其振幅为 A_0

过第一个偏振片后为 A_1

过波片 $A_2 = \frac{\sqrt{2}}{2} A_1 \cos 60^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{1}{2} A_0 = \frac{\sqrt{2}}{4} A_0$

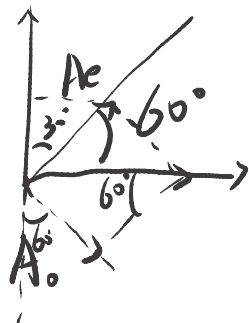
$A_3 = \frac{\sqrt{2}}{2} A_1 \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} A_0 = \frac{\sqrt{6}}{4} A_0$

过第二个偏振片

$A_{e'} = \frac{\sqrt{2}}{4} A_0 \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{2}}{8} A_0$

$A_{o'} = \frac{\sqrt{6}}{4} A_0 \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{6}}{8} A_0$

二者相互垂直方向之力又又 = 211



$$\begin{aligned}
 \therefore A'^2 &= A_0'^2 + A_0'^2 + 2A_0'A_0 \cos \theta \\
 &= \frac{6}{64} A_0'^2 + \frac{6}{64} A_0'^2 + 2 \times \frac{6}{64} A_0'^2 \\
 &= \frac{3}{8} A_0'^2
 \end{aligned}$$

② 四分之一波片 有相位差为 $2 + \frac{\pi}{2} = \frac{5}{2}\pi$

$$A' = \frac{3}{16} A_0'^2$$

八. 本题 8 分

半径为 2 厘米, 折射率为 1.5 的玻璃球放在空气中, 若一物置于距球面 6 厘米处, 求从球心到象的距离, 并确定象的横向放大率。

$$M = \frac{y'}{y} = \frac{f_0}{f_0}$$